

Le manège à poulies et engrenages

Une boîte, deux poulies, un élastique, une manivelle : un manège qui tourne trois fois moins vite que la main, puis dans l'autre sens.

Inspiré de : [Poulies et engrenages, La Rotonde](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

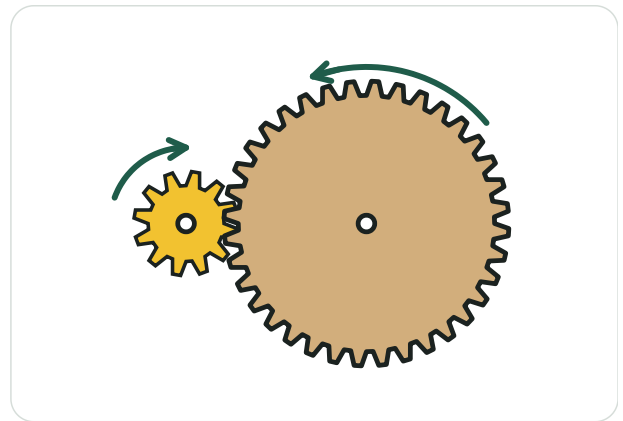
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

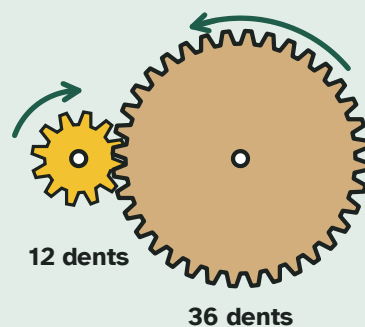
« Fabrique un manège qui fait 1 tour pendant que tu fais 3 tours de manivelle. Ensuite, fais-le tourner dans l'autre sens sans changer le sens de la manivelle. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

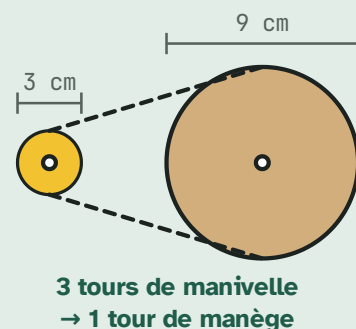
1 Faire tourner deux engrenages

Sur la planche, poser une roue de 12 dents et une roue de 36 dents qui s'engrènent. Marquer une dent de chaque roue au feutre. Faire 3 tours avec la petite roue : la grande fait 1 tour, dans l'autre sens.



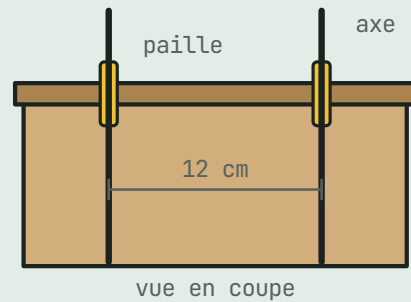
2 Prévoir le nombre de tours

La grande roue a 36 dents, la petite 12 : 36, c'est 3 fois 12. La petite roue fait donc 3 tours pour 1 tour de la grande. Avec des poulies, on compare les diamètres : 9 cm, c'est 3 fois 3 cm.



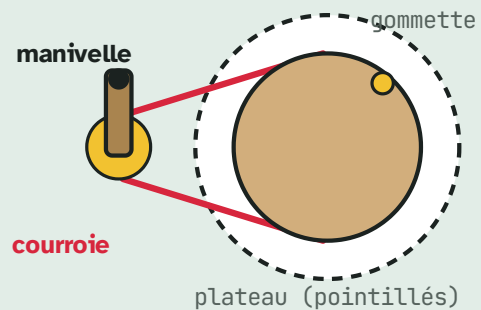
3 Monter les axes

Glisser une paille dans chaque trou du couvercle : ce sont les paliers. Passer les piques par le couvercle jusqu'au fond de la boîte. Elles doivent être verticales et tourner librement.



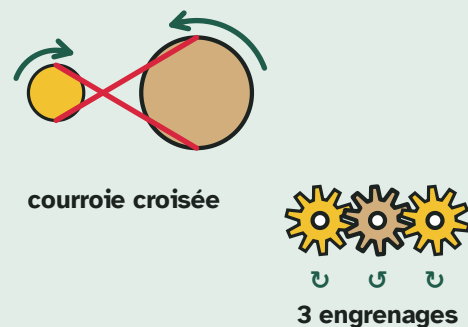
4 Poser les poulies, la courroie et le plateau

Coller la petite poulie sur l'axe de la manivelle et la grande sur l'axe du manège (colle chaude, poste adulte). Tendre l'élastique autour des deux gorges. Coller le plateau sur la grande poulie et la manivelle sur la petite.



5 Changer le sens de rotation

Deux solutions. Croiser la courroie en huit : la grande poulie tourne alors en sens contraire. Ou utiliser des engrenages : deux roues en contact tournent en sens contraire ; avec une troisième roue au milieu, la dernière tourne dans le même sens que la première.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait 9 tours de manivelle lentement et on compte les tours du manège, grâce à la gommette. On recommence trois fois. On compare avec la prévision : $9 \div 3 = 3$ tours.

Transmission	Prévision (tours de manège)	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Sens du manège
<i>Poulies 3 cm et 9 cm</i>	3	2 ½	3	2 ¾	même sens

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'élastique glisse

Pas assez tendu : prendre un élastique plus court, ou creuser une gorge plus profonde.

Le plateau penche et frotte

L'axe n'est pas vertical : vérifier l'alignement des trous du couvercle et du fond, allonger la paille.

Les engrenages sautent

Les axes sont trop écartés ou bougent : rapprocher les roues, fixer les axes.

La manivelle tourne seule sur l'axe

Recoller la manivelle sur l'axe (poste adulte).

Défis pour aller plus loin

- Faire tourner le manège plus vite que la manivelle : quelle poulie mettre où ?
- Ajouter un troisième engrenage : que change-t-il au sens ? au nombre de tours ?
- Chercher des transmissions autour de soi : vélo, taille-crayon à manivelle, batteur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Engrenages dessinés dans un logiciel de dessin vectoriel (par exemple l'extension « Engrenage » d'Inkscape) et découpés au laser dans du carton gris ou du contreplaqué de 3 mm.
- Socle découpé au laser, trous des axes déjà placés : les élèves se concentrent sur la transmission.
- En 6e : relier ce projet à l'automate à came, qui transforme la rotation en translation.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Colle chaude : poste dédié, sous la surveillance d'un adulte.
- Doigts loin des engrenages pendant qu'ils tournent.